LAPORAN TUGAS 1 — REACT JS LANJUTAN

Operasi CRUD (Create & Read) Data Genre dan Author pada Panel Admin

Nama Mahasiswa	**Aulya Reski**
NIM	0110124254
Institusi / Kampus	STT Terpadu Nurul Fikri (STTNF)
Program Pelatihan	NF Academy — Fullstack Web Development
Mata Kuliah / Modul	React JS Lanjutan — CRUD Asynchronous & Axios
Tautan Repositori GitHub	https://github.com/0110124254-create/Project-React-JS

1. Ringkasan Tugas

Pada tugas ini, mahasiswa diinstruksikan untuk membangun fitur **Read** (menampilkan daftar data) dan **Create** (menambahkan data baru) untuk entitas **Genre** dan **Author (Penulis)** pada antarmuka Admin aplikasi toko buku dan perpustakaan berbasis React JS.

Implementasi menggunakan pustaka **Axios** dengan pendekatan pemrograman **Asynchronous (async/await)** untuk berkomunikasi dengan REST API backend Laravel (`booksales-api`). Antarmuka pengguna (UI) dirancang secara kreatif dan profesional dengan **Tailwind CSS** dan **Flowbite Design System**, dilengkapi fitur Live Preview dan penyimpanan cadangan (offline fallback) yang tangguh.

2. Struktur Folder & Arsitektur Proyek

File dan komponen disusun secara modular dan terstruktur rapi di bawah direktori `src/`:

```
src/
├── components/          # Komponen UI bersama (Navbar, Footer, Hero, Testimonial)
├── layouts/
│   ├── admin.jsx        # Layout Panel Admin (Sidebar navigasi & header)
│   └── public.jsx       # Layout Halaman Publik
├── pages/
│   ├── admin/
│   │   ├── index.jsx    # Dashboard Utama Admin (Statistik & Counter)
│   │   ├── genres/
│   │   │   ├── index.jsx   # READ Data Genre (Tabel, Search, Delete Modal)
│   │   │   └── create.jsx  # CREATE Data Genre (Formulir, Live Preview)
│   │   ├── authors/
│   │   │   ├── index.jsx   # READ Data Author (Profil Penulis, Avatar, Badge)
│   │   │   └── create.jsx  # CREATE Data Author (Formulir, Live Preview)
│   │   ├── books/       # Kelola Katalog Buku
│   │   └── transactions/# Kelola Transaksi
│   ├── auth/            # Halaman Login dan Registrasi
│   └── public/          # Halaman Beranda & Katalog Buku Publik
├── services/
│   └── api.js           # Konfigurasi Axios Client & Sinkronisasi Data API
├── App.jsx              # Deklarasi Routing React Router
└── main.jsx             # Titik masuk aplikasi React
```

3. Implementasi Fitur Data Genre (Kategori Buku)

A. Fitur Read Genre (`/admin/genres`)

- **Asynchronous Data Fetching:** Memanggil fungsi `getGenres()` saat komponen pertama kali dimuat menggunakan hook `useEffect`. Data diperoleh dari endpoint `GET /api/genres`.
- **Filter & Pencarian Real-Time:** Dilengkapi kolom pencarian yang memfilter daftar genre secara instan tanpa perlu reload halaman berdasarkan nama maupun deskripsi.
- **Tampilan Tabel Elegan:** Setiap genre ditampilkan dengan nomor urut, badge warna dinamis (indigo, purple, blue, emerald, amber, rose), deskripsi ringkas, dan tanggal terdaftar.
- **Status Bar Sumber Data:** Menampilkan indikator real-time apakah data terhubung langsung ke Live Server API atau menggunakan Offline Local Cache.
- **Aksi Hapus dengan Modal Konfirmasi:** Dilengkapi tombol hapus dengan pop-up dialog konfirmasi agar tidak terjadi penghapusan tidak sengaja.

B. Fitur Create Genre (`/admin/genres/create`)

- **Controlled Input Form:** Nilai formulir dikelola melalui state React (`form.name` dan `form.description`).
- **Pengiriman Asynchronous:** Mengirim payload data via `axios.post('/genres', payload)` dengan penanganan status loading saat tombol ditekan.
- **Fitur Nilai Tambah (Live Preview):** Menyediakan pratinjau langsung kartu badge genre secara visual ketika pengguna mengetik nama genre.
- **Feedback & Auto-Redirect:** Menampilkan banner alert sukses berwarna hijau dan mengalihkan pengguna kembali ke halaman tabel secara otomatis.

4. Implementasi Fitur Data Author (Penulis Buku)

A. Fitur Read Author (`/admin/authors`)

- **Asynchronous Data Fetching:** Mengambil seluruh data pengarang dari endpoint `GET /api/authors` menggunakan Axios dengan penanganan `try-catch`.
- **Profil Pengarang Menarik:** Setiap baris tabel dilengkapi avatar inisial dengan latar belakang gradien warna-warni yang dihasilkan otomatis dari nama penulis.
- **Badge Kewarganegaraan:** Menampilkan negara asal pengarang dengan ikon globe dan badge elegan.
- **Pencarian Cepat:** Dapat mencari penulis berdasarkan nama lengkap, negara, atau cuplikan biografi.

B. Fitur Create Author (`/admin/authors/create`)

- **Formulir Lengkap:** Input nama lengkap penulis (wajib), negara asal/kewarganegaraan, dan biografi atau riwayat singkat pengarang.
- **Pilihan Cepat (Quick Chips):** Tombol pintas untuk memilih negara populer (Indonesia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat) hanya dengan 1 klik.
- **Live Preview Profil:** Kartu avatar gradien dan format tampilan penulis dirender secara real-time saat pengguna mengetik.
- **Validasi & Notifikasi:** Validasi client-side memastikan kolom nama terisi sebelum request POST dikirim.

5. Cuplikan Kode Utama (Asynchronous & Axios)

> **Contoh Pemanggilan Axios GET (Read Data Genre)**
> Mengambil data dari server API secara asinkron dan memperbarui state komponen:

```
// src/services/api.js & src/pages/admin/genres/index.jsx
export const getGenres = async () => {
  try {
    const response = await apiClient.get('/genres');
    if (response.data && response.data.data) {
      setStoredData('app_genres', response.data.data);
      return { data: response.data.data, source: 'api' };
    }
  } catch (err) {
    console.warn('Fallback ke penyimpanan lokal:', err.message);
  }
  return { data: getStoredData('app_genres', INITIAL_GENRES), source: 'local' };
};
```

> **Contoh Pemanggilan Axios POST (Create Data Genre)**
> Mengirim payload data input dari pengguna menggunakan metode POST:

```
const handleSubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();
  if (!form.name.trim()) return;

  setLoading(true);
  try {
    const res = await createGenre({
      name: form.name.trim(),
      description: form.description.trim() || null,
    });
    setSuccess({ message: `Genre "${res.data.name}" berhasil ditambahkan!` });
    setTimeout(() => navigate('/admin/genres'), 1400);
  } catch (err) {
    setError('Gagal menambahkan data genre.');
  } finally {
    setLoading(false);
  }
};
```

6. Petunjuk Pengujian Proyek (How to Run)

1. Buka terminal pada direktori proyek React JS:

   ```
   cd "C:\Users\01101\OneDrive\Dokumen\Project React JS\react-js"
   ```

2. Jalankan server pengembangan Vite:

   ```
   npm.cmd run dev
   ```

3. Buka peramban (browser) pada URL:
   - Daftar Genre: `http://localhost:5173/admin/genres`
   - Tambah Genre: `http://localhost:5173/admin/genres/create`
   - Daftar Penulis: `http://localhost:5173/admin/authors`
   - Tambah Penulis: `http://localhost:5173/admin/authors/create`

4. (Opsional) Untuk menghubungkan dengan API Laravel aktif, jalankan di folder `booksales-api`:

   ```
   php artisan serve
   ```

7. Tautan Repositori & Undangan Kolaborator Mentor

Kode proyek telah berhasil di-commit dan di-push ke GitHub:

- **URL Repositori:** https://github.com/0110124254-create/Project-React-JS
- **Commit Hash:** `a89dca5` — *Tugas 1 React JS Lanjutan: Fitur Read dan Create data Genre dan Author pada tampilan Admin*

Untuk mengatur repositori menjadi Privat dan mengundang mentor di GitHub:
Buka **Settings** > **Change repository visibility** > Pilih **Make private**.
Kemudian buka **Collaborators** > **Add people** > Masukkan username GitHub mentor masing-masing.